산학 팀 14 BestFriend

Friendly

: 플레이어의 반응에 따라 동적인 공포 이벤트를 제공하는
AI 심리 공포게임

2026-1 이화여자대학교 캡스톤디자인과창업프로젝트B

산학 팀 14 BestFriend
2271037 양동선
2271030 박주영
2376179 윤소진
지도교수 민동보

목차

1. Team Information
    1.1. 과제명
    1.2. 팀 정보
    1.3. 팀 구성원

2. Project Summary
    2.1. 문제 정의
    2.2. 기존 게임들과의 비교
    2.3. 제안 내용
    2.4. 기대 효과 및 의의
    2.5. 주요 기능 리스트
    2.6. 프로젝트 진척 상황(2025.03.27 기준)

3. Project Design
    3.1. 요구사항 정의
    3.2. 전체 시스템 구성

1. Team Information

1.1 과제명

Friendly: 플레이어의 반응에 따라 동적인 공포 이벤트를 제공하는 AI 심리 공포 게임

1.2 팀 정보

1. 팀 번호: 14
2. 팀명: BestFriend
3. 트랙: 산학
4. 지도교수: 민동보 교수

1.3 팀 구성원

1. **양동선**(2271037): 팀 리더, 자료 제출, 기획 및 개발, AI 모델 구현, 씬 제작 및 공포 연출 구현, SFX
2. **박주영**(2271030): 시스템 UI 및 스크립트, 에셋 관련 프로그래밍, 디자인, 아트 및 에셋 제작
3. **윤소진**(2376179): AI 모델 설계 및 사운드 디자인, 공포 연출 및 게임 씬 제작

2. Project Summary

2.1 문제 정의

본 프로젝트는 기존 공포게임이 가지는 한계를 해결하고, 플레이어별로 다른 공포 경험을 제공하는 지능형 공포게임 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

현재 다수의 공포게임은 사전에 설계된 이벤트와 연출을 반복적으로 제공하는 구조를 가진다. 이러한 구조에서는 플레이어가 여러 번 게임을 반복할수록 특정 구간의 위협 요소와 발생 타이밍을 예측하게 되며, 결과적으로 몰입감과 긴장감이 감소하는 문제가 발생한다. 즉, 공포 연출이 고정되어 있다는 점이 첫 번째 핵심 Pain point이다.

두 번째 Pain Point는 공포 반응의 개인차를 충분히 반영하지 못한다는 점이다. 공포를 유발하는 요소는 사람마다 다르게 나타난다. 어떤 플레이어는 시각적 왜곡이나 기괴한 이미지에 더 큰 공포를 느끼는 반면, 다른 플레이어는 갑작스러운 소리나 추적 상황, 점프스케어에 더 민감하게 반응할 수 있다. 그러나 기존 게임은 대부분 동일한 공포 이벤트를 모든 플레이어에게 동일하게 제공하므로, 플레이어 개개인의 특성과 반응을 반영한 맞춤형 공포 경험을 제공하기 어렵다.

따라서 본 프로젝트는 다음의 두 가지 Pain Point를 해결 대상으로 설정한다.
첫째, 반복 플레이 시 고정된 공포 연출로 인해 긴장감이 약화되는 문제이다.
둘째, 사람마다 다른 공포 반응을 기존 게임이 충분히 반영하지 못하는 문제이다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해, 본 연구에서는 플레이어의 행동 및 반응 데이터를 수집하고 이를 분석하여 공포 이벤트의 종류, 강도, 발생 시점을 동적으로 조정하는 AI 기반 공포 연출 시스템을 제안한다.

2.2 기존 게임들과의 비교

기존 공포게임은 공포 분위기 조성, 추적 시스템, 점프스케어, 심리적 압박 등 다양한 방식으로 플레이어에게 두려움을 유발해 왔다. 그러나 대부분의 게임은 개발자가 사전에 설계한 이벤트 시나리오 안에서 공포를 제공한다는 공통적인 한계를 가진다.

우선, 다수의 인디 공포게임은 정적인 이벤트 구조를 가진다. 특정 공간에서 특정 이벤트가 발생하도록 미리 설정되어 있기 때문에, 플레이어는 반복 플레이를 통해 공포 요소의 위치와 타이밍을 쉽게 학습하게 된다. 이는 초기 플레이에서는 긴장감을 줄 수 있으나, 반복 플레이에서는 공포의 효과가 빠르게 감소한다. 예를 들어, Spooky's Jump Scare Mansion과 같은 게임은 비교적 다양한 점프스케어와 분위기 전환을 제공하지만, 본질적으로는 개발자가 설계한 공포 시나리오 중 일부가 선택되어 나타나는 구조에 가깝다. 즉, 이벤트의 조합이나 순서에는 변동이 있을 수 있으나, 플레이어 개인의 반응 데이터를 실시간으로 분석하여 연출을 조정하는 수준에는 이르지 못한다.

Evil Nun, Shadow Corridor와 같은 게임은 추적과 긴장 유지를 핵심 공포 요소로 사용한다. 이들 게임은 인공지능 기반 적 캐릭터의 이동이나 탐색 행동을 포함하고 있으나, 대체로 NPC의 추적 및 순찰 로직에 초점이 맞추어져 있다. 따라서 AI가 플레이어의 감정 반응이나 행동 패턴을 해석하여 공포 연출의 종류 자체를 동적으로 재구성하는 방식과는 차이가 있다.

최근에는 Mimesis, Phasmophobia와 같이 플레이어의 반응을 반영하여 AI를 사용해 플레이어 경험의 다양성과 예측 불가능성을 제공하는 게임들도 있지만, 이런 게임들은 주로 멀티플레이 상호작용이나 협동 구조에 의해 긴장감이 발생한다. 즉, 다른 플레이어의 행동도 변수로 작용하여, 단일 플레이어의 반응 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 공포를 설계하는 구조는 아니다. 이 때문에 솔로 플레이 환경에서 플레이어 개인에게 최적화된 공포 경험을 제공하는 데에는 한계가 있다.

이에 비해 본 프로젝트에서 제안하는 Friendly는 플레이어의 마우스 움직임, 음성 크기, 행동 패턴 등 다양한 반응 데이터를 바탕으로 현재 플레이어의 긴장 상태와 공포 반응을 추정하고, 이를 토대로 공포 이벤트의 종류와 발생 시점을 동적으로 선택한다는 점에서 기존 게임과 차별성을 가진다. 다시 말해, 기존 게임이 "미리 만들어 둔 공포 시나리오를 제공"하는 구조라면, Friendly는 "플레이어 반응을 기반으로 AI가 공포 연출을 선택·조정"하는 구조이다. 이를 통해 반복 플레이에서도 새로운 공포 경험을 제공하고, 플레이어별로 다른 맞춤형 공포를 구현할 수 있다.

2.3 제안 내용

본 프로젝트가 다루는 핵심 문제는 기존 공포게임이 가진 고정적이고 반복적인 공포 연출 구조, 그리고 플레이어별 공포 차이를 반영하지 못하는 한계이다. 현재 대부분의 공포게임은 특정 위치, 특정 시점, 특정 조건에서 정해진 이벤트가 매 플레이마다 동일하게 발생하도록 설계되어 있으며, 이로 인해 플레이어는 반복 플레이를 통해 공포 요소를 예측할 수 있게 된다. 또한 플레이어가 어떤 자극에 더 민감하게 반응하는지에 대한 분석 없이 동일한 공포 요소를 제공하므로, 개인에게 최적화된 공포 경험은 공포 게임 세계에서 찾기 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 플레이어 반응 기반 동적 공포 연출 시스템을 제안한다. 본 시스템은 Unity 3D 환경에서 구현되는 공포게임 Friendly로 구현되며, 플레이어의 행동 및 반응 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 AI가 분석하여 가장 적절한 공포 이벤트를 선택·실행하는 구조로 설계된다.

구체적으로, 시스템은 먼저 플레이어의 행동 데이터와 반응 신호(Fear Signal) 를 수집한다. 예를 들어 마우스 움직임의 급격한 변화는 플레이어의 긴장 상태를 나타내는 지표로 활용될 수 있으며, 음성 데시벨의 급상승은 놀람이나 공포 반응의 신호로 해석될 수 있다. 이러한 데이터를 바탕으로 시스템은 플레이어의 현재 상태를 추정하고, 어떤 유형의 공포 자극에 더 크게 반응하는지 분석한다.

그 다음 단계에서는 PPO 기반 강화학습 AI가 현재 상태와 과거 반응 데이터를 바탕으로 적절한 공포 이벤트를 선택한다. 이때 공포 이벤트는 시각적 연출, 청각적 연출, 인지 왜곡의 공포, 환경적 공포, 점프 스케어 등 다양한 범주로 구성된다. AI는 플레이어가 특정 유형의 자극에 강한 반응을 보였을 경우 해당 범주의 이벤트 가중치를 높이고, 반응이 약하거나 반복으로 인해 익숙해진 요소는 빈도를 낮추는 방식으로 공포 연출을 조정한다. 이를 통해 공포 이벤트는 고정되지 않고, 플레이어의 특성과 플레이 상황에 따라 매번 다르게 나타나게 된다.

본 프로젝트의 solution은 크게 세 가지로 정리할 수 있다.
첫째, Fear Signal 수집 및 분석을 통해 플레이어의 상태를 정량적으로 해석한다.
둘째, 강화학습 기반 AI 모델을 활용하여 공포 이벤트 선택을 자동화하고 최적화한다.

셋째, 동적 이벤트 실행 구조를 통해 동일한 맵과 동일한 공간에서도 플레이할 때마다 다른 공포 경험이 발생하도록 한다.

결과적으로 본 프로젝트는 공포게임의 반복성과 획일성을 줄이고, 플레이어의 반응에 적응하는 개인 맞춤형 공포 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 이는 단순히 이벤트를 무작위로 배치하는 수준을 넘어, 플레이어 데이터에 근거하여 공포의 종류와 타이밍을 조정하는 지능형 시스템이라는 점에서 기존 공포게임과 차별화된다. 따라서 Friendly는 반복 플레이에서도 예측하기 어려운 긴장감을 유지할 수 있으며, 궁극적으로는 "사람마다 다른 공포를 학습하여 제공하는 적응형 공포게임"의 가능성을 제시한다.

2.4 기대 효과 및 의의

본 프로젝트의 기대 효과는 다음과 같다.

1. **개인 맞춤형 공포 경험 제공**
   플레이어마다 더 크게 반응하는 공포 자극이 다르다는 점을 반영하여, 각 사용자에게 더 효과적인 공포 연출을 제공할 수 있다.
2. **반복 플레이 시 긴장감 유지**
   같은 공간이라도 이벤트가 매번 달라지기 때문에, 플레이어는 특정 구간을 외워서 안심할 수 없고 예측 불가능성이 유지된다.
3. **플레이어 반응이 이끄는 공포 연출**
   단순히 스토리와 공포를 병렬적으로 배치하는 것이 아니라, 스토리 진행 중 수집한 플레이어 반응이 이후 공포 연출 방식에 직접 영향을 미친다.

2.5 주요 기능 리스트

1. **기초 컨트롤 기능**
   a. 달리기, 걷기, 방향키, 아이템 상호작용 등 플레이어가 게임 세계를 탐색하기 위한 기본적인 조작 시스템이다.
2. **오브젝트 조사 기능**

a. 게임 씬 내에서 스토리, 게임 진행에 영향을 끼치는 object와 interact하여 게임의 몰입도를 높인다. 또한 오브젝트 interacting 중 발생하는 공포 이벤트로 플레이어에게 공포 체험을 제공한다.

3. **아이템 획득 및 인벤토리 관리 기능**
    a. 플레이어가 게임 내 오브젝트를 획득하면 이를 인벤토리에 저장하고, 이후 스토리 진행이나 퍼즐 해결에 활용할 수 있는 시스템이다. 획득한 아이템은 인벤토리 창에서 설명과 상태 정보 등을 확인할 수 있으며, 플레이어는 이를 통해 단서를 조합하고 오브젝트를 활용할 수 있다.
4. **키패드 등 퍼즐 상호작용 기능**
    a. 획득한 아이템이나 조사한 오브젝트에서 얻은 단서들을 조합해 키패드 패스워드나 금고 비밀번호 등을 알 수 있다. 퍼즐 요소를 통해 게임의 오락성을 높이고 플레이어에게 흥미 요소를 제공한다.
5. **JSON 기반 대화 및 아이템 데이터 관리 기능**
    a. json 기반 softcoding으로 콘텐츠와 코드를 분리하여 효율적으로 전체 시스템과 데이터를 관리하며, 유지보수성을 높인다.
6. **플래그/변수 기반 이벤트 분기 기능**
    a. 플레이어의 행동 결과를 플래그와 변수로 저장하고, 이를 바탕으로 이후 대사, 이벤트, interacting 등의 분기점과 전개를 달라지도록 하는 시스템이다. 이를 통해 게임은 플레이어의 선택과 진행상태를 반영하는 동적 흐름을 구성한다.
7. **Fear Signal 수집 및 계산 기능**
    a. 플레이어의 행동 데이터를 기반으로 공포 반응 지표를 수집하고 계산하는 시스템이다. 이동 속도, 체류 시간, 급격한 마우스 움직임, 데시벨 상승 등을 종합하여 수치화한다.
8. **PPO 기반 AI 공포 이벤트 선택 기능**
    a. Fear Signal을 기반으로 플레이어가 공포에 무뎌지거나 과도하게 지치지 않도록 ML-Agents가 최적의 공포 이벤트를 선택하여 플레이 경험을 동적으로 조정한다.
9. **동적 공포 이벤트 실행 기능**
    a. ML-Agents가 선택한 공포 이벤트를 실제 씬에 반영하여 공포 연출을 실행한다.

10. UI 시스템
    a. 플레이어가 게임 상태와 상호작용 정보를 확인할 수 있도록 타이틀, 인벤토리, 상호작용, 퍼즐 등 각 상황에 맞는 인터페이스를 제공한다.

2.6 프로젝트 진척 상황(2025.03.27 기준)

2.6.1 플레이어 이동 및 탐험 기능

1. Unity 6 기반의 1인칭 플레이어 이동 시스템 구현
2. Rigidbody 기반 이동, 점프, 마우스 시점 회전 기능 구현
3. 1층, 2층, 야외 등 복수의 씬을 탐험할 수 있는 구조 설계

2.6.2 씬 전환 및 시스템 유지 기능

1. BootstrapScene 기반 초기 로딩 구조 설계
2. PersistentRoot 기반 DontDestroyOnLoad 시스템 구현
3. PlayerSpawner를 통해 씬 진입 시 플레이어 자동 생성 기능 구현
4. 특정 Gameplay Scene 단독 실행 시에도 시스템이 동작할 수 있도록 Editor 전용 AutoBootstrap 구조 적용

2.6.3 상호작용 기능

1. Raycast 기반 오브젝트 감지 시스템 구현
2. 플레이어가 조사 가능한 오브젝트에 접근했을 때 상호작용 안내 텍스트 출력 기능 구현
3. 아이템 획득, 오브젝트 조사, 문 및 퍼즐 상호작용을 위한 기본 인터페이스 구조 설계

2.6.4 아이템 및 인벤토리 기능

1. ScriptableObject 기반 ItemData 구조 설계
2. 아이템 획득 시 인벤토리에 추가되는 기능 구현
3. 인벤토리 패널에서 아이템 목록을 표시하는 UI 구조 구현
4. 선택한 아이템의 아이콘, 이름, 설명을 상세 패널에 표시하는 기능 구현
5. 아이템 획득 후 UI 반영 및 데이터 저장 흐름 검증

2.6.5 UI 전환 및 입력 제어 기능

1. Title UI, Pause UI, Inventory UI 기본 구조 구현

2. Pause 시스템 구현 및 ESC 입력 처리 기능 적용
3. Inventory와 Pause 상태에서 Cursor lock/unlock 및 ActionMap 전환 기능 구현
4. Pause 시스템과 Inventory 시스템 간 입력 충돌 문제를 수정하여 UI 상태 전환 안정성 검증

2.6.6 스토리 진행 및 데이터 관리 기능

1. StoryBoard 기반 스토리 진행 구조 설계
2. JSON 기반 대화 데이터 관리 구조 설계
3. JSON/데이터 기반 아이템 정보 관리 구조 설계
4. 플래그 및 변수 조건에 따라 이벤트가 분기될 수 있는 구조 기획
5. 탐험, 조사, 아이템 획득, 퍼즐 해결을 통해 스토리가 단계적으로 진행되는 흐름 검증

2.6.7 공포 이벤트 설계 기능

1. 공포 이벤트를 시각적 자극, 청각적 자극, 점프 스케어, 인지 왜곡, 환경적 공포 등으로 분류
2. 각 공포 카테고리별 예시 연출 기획

2.6.8 현재까지 검증 완료한 내용

1. BootstrapScene 기반 초기화 정상 동작 확인
2. 씬 단독 실행 시 PersistentRoot 자동 생성 동작 확인
3. 플레이어 스폰 및 씬 진입 흐름 확인
4. 아이템 획득 후 인벤토리 반영 여부 확인
5. Pause/Inventory 전환 시 입력맵 및 커서 상태 전환 확인
6. 상호작용 UI 표시기능 확인

3. Project Design

3.1 요구사항 정의

3.1.1 기능 요구사항

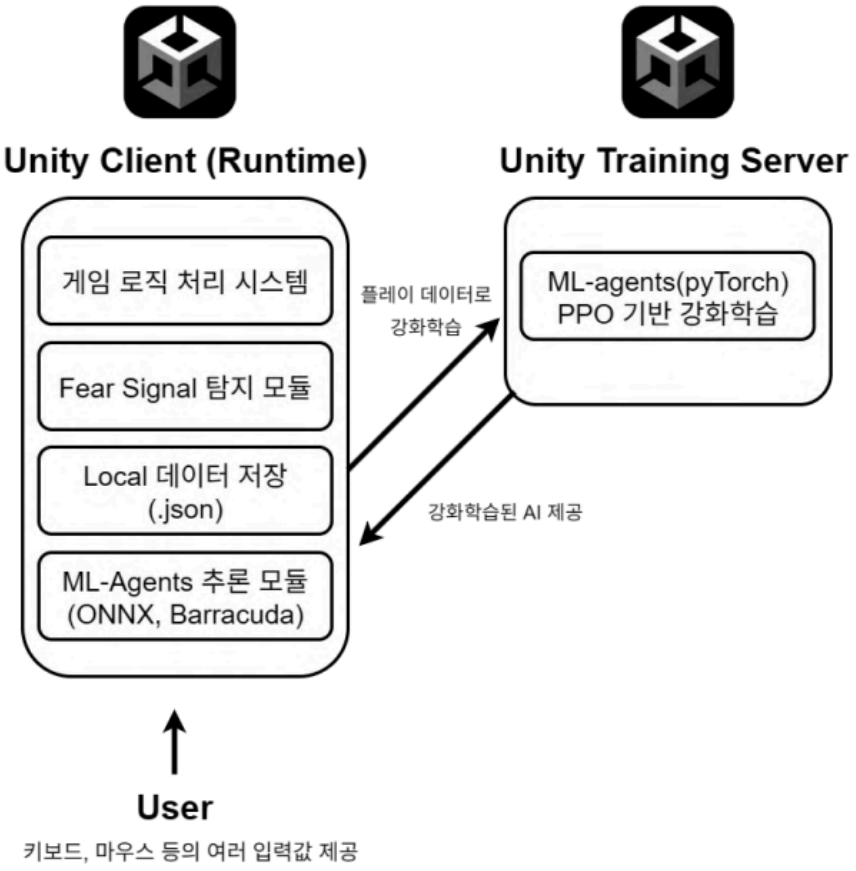
1. 플레이어는 1인칭 시점으로 공간을 이동하고 탐험할 수 있어야 한다.
2. 플레이어는 오브젝트를 조사하고, 단서를 획득할 수 있어야 한다.
3. 플레이어는 아이템을 획득하고 인벤토리에서 확인할 수 있어야 한다.
4. 플레이어는 퍼즐 요소와 상호작용하여 스토리를 진행할 수 있어야 한다.
5. 대화와 아이템 정보는 JSON 기반 데이터로 관리되어야 한다.
6. 이벤트는 플래그 및 변수에 따라 분기되어야 한다.
7. 시스템은 마우스 움직임과 데시벨 데이터를 수집하여 Fear Signal을 계산해야 한다.
8. AI는 현재 플레이어 반응 상태를 바탕으로 공포 이벤트를 선택해야 한다.
9. 공포 이벤트는 시각적 자극, 청각적 자극, 점프스케어, 인지 왜곡, 환경적 공포 등으로 다양하게 구성되어야 한다.
10. 게임은 동일 구간 반복 시에도 예측 불가능한 긴장감을 유지해야 한다.

3.1.2 비기능 요구사항

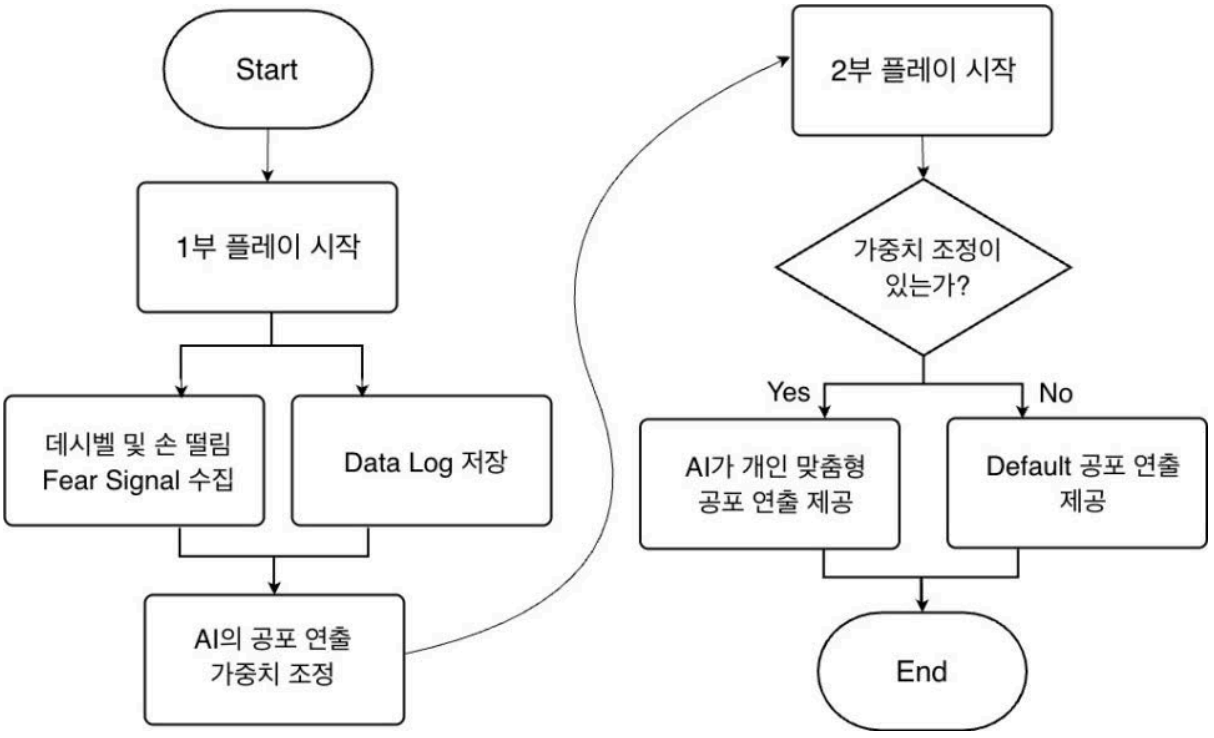
1. Unity 엔진 기반에서 안정적으로 동작해야 한다.
2. Scene 전환 및 UI 상호작용이 자연스럽게 연결되어야 한다.
3. 데이터 구조는 유지보수 및 확장이 가능해야 한다.
4. 공포 이벤트 선택 시스템은 실시간 추론이 가능할 정도로 가벼워야 한다.
5. JSON 및 ScriptableObject 기반 구조를 통해 콘텐츠 추가가 용이해야 한다.

3.2 전체시스템 구성

3.2.1 시스템 구조도



3.2.2 시스템 흐름도



3.3 전체 시스템 개요

본 시스템은 크게 게임 플레이 계층, 데이터 관리 계층, AI 공포 연출 계층, UI 계층으로 구성된다. 각 SW 계층이 수행하는 역할은 다음과 같다.

3.3.1 게임 플레이 계층

1. Unity 6 기반 1인칭 플레이어 관리
2. 플레이어의 이동, 시점 회전, 점프, 상호작용 관리
3. 플레이어의 씬 탐험(1층, 2층, 야외 등) 관리
4. 퍼즐 요소 및 아이템 연동 관리

3.3.2 데이터 관리 계층

1. JSON 기반 대화 데이터 관리

2. JSON/ScriptableObject 기반 아이템 데이터 관리
3. 플래그/변수 기반 스토리 분기 관리
4. StoryBoard와 시나리오를 코드와 연결하는 softcoding 구조 관리

3.3.3 AI 공포 연출 계층

1. Player 행동 데이터 수집
2. Fear Signal 계산
3. PPO 기반 AI 강화학습 수행
4. 최적 공포 이벤트 선택
5. 이벤트 실행 후 반응 분석

3.3.4 UI 계층

1. 타이틀 UI 관리
2. 인벤토리 UI 관리
3. 상호작용 UI 관리
4. 퍼즐 UI 관리
5. 스토리 진행에 맞는 HUD 및 연출 UI 관리